

bruh (2s, 128MB)

ณ หลังบ้าน wizard มี n ถึงขยะ (0-indexed) และ มี $n-1$ portal ซึ่งเชื่อม 2 ถึงขยะในทิศทางเดียว (portal i จะเชื่อม $p[i]$ ไป i , $p[i] < i$, ระยะ $w[i]$)

wizard ต้องการไปจากถึงขยะ 0 ถึง ถึงขยะ $n-1$ และด้วย magical stats อันมหาศาลของเขาทำให้เขาสามารถใช้พลังขยาย portal ได้ k ครั้ง

โดยการขยาย portal จะทำให้เส้นเชื่อมนั้นๆที่โดยปกติจะเดินทางจาก $p[i]$ ไป i กลายเป็นเส้นเชื่อมจาก ทุกถึงขยะในช่วง $[p[i], pp[i]]$ ไป i แต่จะทำให้ใช้ระยะ $ww[i]$ แทน

จงหาเส้นทางที่สั้นที่สุดจากถึงขยะ 0 ถึง ถึงขยะ $n-1$

input

n k

$p[1]$ $pp[1]$ $w[1]$ $ww[1]$

...

$p[n-1]$ $pp[n-1]$ $w[n-1]$ $ww[n-1]$

output

$dist[n-1]$

sample input

4 1

0 0 1000 200

0 1 1 2

1 2 1 2

sample output

3

(0 -> 2 -> 3)

magic

constraints

$2 \leq n \leq 4e5$

$0 \leq k \leq 10$

$0 \leq p[i] \leq pp[i] < i$

$1 \leq w[i], ww[i] \leq 1e8$